

Rezolvare problema 25 Calcul Numeric.

Prof. Trimbitas Radu

Brehar Radu, gr 231

21 mai 2008

1 Problema 25.1

Pentru un intreg $n \geq 1$ se considera ecuatia

$$f(x) = 0, f(x) = x^{n+1} - b^n x + ab^n, a > 0, b > 0; \quad (1)$$

a) Demonstrati ca ecuatia are exact doua radacini distincte pozitive daca si numai daca

$$a < \frac{n}{(n+1)^{1+1/n}} b \quad (2)$$

$$f'(x) = (n+1)x^n - b^n$$

$$f''(x) = n(n+1)x^{n-1}$$

$$x \in [0, \infty)$$

Din ultimele doua rezulta ca $f''(x) > 0, \forall x > 0 \Rightarrow$

1. f e *convexa* $\Rightarrow f$ are maxim 2 radacini pe $[0, \infty)$
2. f' este crescatoare $\Rightarrow f'$ are cel mult o rad pe $[0, \infty)$

$\Rightarrow$ “ pornim de la faptul ca ecuatia are exact doua radacini distincte pozitive

Calculam radacina lui f' pe $[0, \infty)$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow (n+1)x^n - b^n = 0 \Rightarrow x = \frac{b}{(n+1)^{1/n}}$$

$$f'(0) = -b^n < 0$$

Rezulta ca f descreste pe $[0, \frac{b}{(n+1)^{1/n}})$ si ca f creste pe $[\frac{b}{(n+1)^{1/n}}, \infty)$

$$\begin{aligned} \text{Asadar avem } f\left(\frac{b}{(n+1)^{1/n}}\right) &= \frac{b}{(n+1)^{(n+1)/n}} - \frac{b^n b}{(n+1)^{1/n}} + ab^n < 0 \Leftrightarrow a < \\ &-\frac{b}{(n+1)^{(n+1)/n}} + \frac{b}{(n+1)^{1/n}} \Leftrightarrow a < \frac{-b + (n+1)b}{(n+1)^{1+1/n}} \Leftrightarrow a < \frac{n}{(n+1)^{1+1/n}} b \end{aligned}$$

ceea ce trebuia demonstrat.

$$\leftarrow \text{“ pornim de la } a < \frac{n}{(n+1)^{1+1/n}} b$$

$$a < \frac{n}{(n+1)^{1+1/n}} b \Leftrightarrow a < \frac{(n+1)b - b}{(n+1)^{1+1/n}} \Leftrightarrow a < \frac{b}{(n+1)^{1/n}} - \frac{b}{(n+1)^{1+1/n}} \Leftrightarrow$$

$$a - \frac{b}{(n+1)^{1/n}} + \frac{b}{(n+1)^{1+1/n}} < 0 \text{ inmultim cu } b^n \text{ si obtinem } \frac{b^{n+1}}{(n+1)^{1+1/n}} - \frac{b^n b}{(n+1)^{1/n}} + ab^n < 0$$

$$\text{se observa ca } f\left(\frac{b}{(n+1)^{1/n}}\right) = \frac{b^{n+1}}{(n+1)^{1+1/n}} - \frac{b^n b}{(n+1)^{1/n}} + ab^n < 0$$

$$f(0) = ab^n > 0$$

$$f\left(\frac{b}{(n+1)^{1/n}}\right) < 0$$

f convexa

$$f(\infty) = \infty$$

De unde rezulta ca f are exact 2 radacini - ceea ce trebuia demonstrat. :)

b) Presupunand ca au loc conditiile de la (a), aratati ca metoda lui Newton converge catre cea mai mica radacina pozitiva, cand se porneste cu $x_0 = a$ si catre cea mai mare, cand $x_0 = b$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Conform celor obtinute la punctul **a)** avem $a < \frac{n}{(n+1)^{1+1/n}} b < b$

$$f(a) = a^{n+1} > 0$$

$$f\left(\frac{n}{(n+1)^{1+1/n}} b\right) < 0$$

$$f(b) = ab^n > 0$$

De unde rezulta ca $x_{min} \in (a, \frac{n}{(n+1)^{1+1/n}} b)$, $x_{max} \in (\frac{n}{(n+1)^{1+1/n}} b, b)$

Se stie ca in metoda lui Newton, x_n converge catre cea mai apropiata radacina $\Rightarrow$

$$x_0 = a \Rightarrow x_n \longrightarrow x_{min}$$

$$x_0 = b \Rightarrow x_n \longrightarrow x_{max}$$

2 Problema 25.2

a. Care este valoarea exacta a integralei $\int_0^{4\pi} \cos^2 x \, dx$

Raspuns:

$$\int_0^{4\pi} \cos^2 x \, dx = 2\pi$$

b. Ce se intampla daca se calculeaza cu o cuadratura adaptiva? Ce este gresit?

Raspuns:

Cu cat eroarea este mai mica cu atat necesita mai multi pasi.

$$eps = 1 \Rightarrow 2 \text{ iteratii, } val = 6.8$$

$$eps = 0.1 \Rightarrow val = 6.54$$

$$eps = 0.01 \Rightarrow \text{foarte multe iteratii, } val = 6.44 + \text{foarte mult timp}$$

c. Cum evita functia Matlab **quad** aceasta dificultate?

Raspuns:

Functia "Quad" - `quad(fct,a,b)` calculeaza cu aproximatie integrala functiei cu limitele de integrare a si b, cu o eroare de 10^{-6} folosind algoritmul adaptiv recursiv Simpson, cu un numar de iteratii foarte mare; daca aceasta toleranta nu conduce la un rezultat pentru aproximarea solutiei, ea se poate modifica, existand posibilitatea calcularii ei folosind comanda: `quad(fct,a,b,tol)` unde "tol" este o valoare setata de utilizator (valori mai mari pentru aceasta toleranta conduc la o viteza de calcul mai mare, dar la rezultate mai imprecise).

d. Calculati integrala folosind o cuadratura gaussiană si metoda lui Romberg

Pentru a putea aplica o formula gaussiană avem nevoie sa transformam limitele de integrare. $I = \int_0^{4\pi} \cos^2(x) dx = \int_0^{2\pi} \cos^2(x) dx + \int_{2\pi}^{4\pi} \cos^2(x) dx$

notam $I_1 = \int_0^{2\pi} \cos^2(x) dx$ si

notam $I_2 = \int_{2\pi}^{4\pi} \cos^2(x) dx$

fie $t = x - 2\pi \Rightarrow x = t + 2\pi$

deci avem

$$I_2 = \int_0^{2\pi} \cos^2(t + 2\pi) dx = \int_0^{2\pi} \cos^2(t) dt = \int_0^{2\pi} \cos^2(x) dx$$

de unde

$$I = 2\left(\int_0^{2\pi} \cos^2(x) dx\right) = 2\left(\int_0^{\pi} \cos^2(x) dx + \int_{\pi}^{2\pi} \cos^2(x) dx\right)$$

pt $\int_{\pi}^{2\pi} \cos^2(x) dx$ facem schimbarea de variabila

$t = x - \pi, x = t + \pi \Rightarrow$

$$\int_{\pi}^{2\pi} \cos^2(x) dx = \int_0^{\pi} \cos^2(t) dt = \int_0^{\pi} \cos^2(x) dx$$

deci $I = 4 \int_0^{\pi} \cos^2(x) dx$

facem schimbarea de variabila $\cos(x) = t \Rightarrow -\sin(x)dx = dt \Rightarrow dx = \frac{dt}{-\sin(x)}$

$$\sin(x) = \sqrt{1 - \cos^2(x)} = \sqrt{1 - t^2}$$

$x = 0 \Rightarrow t=1$

$x = \pi \Rightarrow t=-1$

$$I = 4 \int_1^{-1} \frac{t^2}{-\sqrt{1-t^2}} dt = 4 \int_{-1}^1 \frac{t^2}{-\sqrt{1-t^2}} dt$$

Valoarea aproximativa a acestei integrale se va calcula cu formula lui Legendre. A se vedea sursele **Matlab**